Implementação em FPGA do Circuito do Condicionamento de Sinal do Calorímetro Hadrônico do ATLAS

Thiago C. A. Paschoalin * **Tiago M. Quirino** ** **Luciano M. de A. Filho** ***

* *Departamento de Eletroeletrônica, CEFET-MG - Unidade Leopoldina, MG, (e-mail: thiago.paschoalin@cefetmg.br).*
** *Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia, UERJ, RJ, (e-mail: tiago.quirino@eng.uerj.br)*
*** *Departamento de Circuitos Elétricos, Faculdade de Engenharia, UFJF, MG, (e-mail: luciano.andrade@ufjf.br)*

Abstract:
The ATLAS experiment (**A T**horoida**L A**paratuS), one of the main detectors of the Large Hadron Collider (LHC), analyzes proton-proton collisions in the Hadronic Calorimeter (TileCal), where the collision products are absorbed and read by the detection system. To process these signals, an analog pulse shaper is used before signal reconstruction. The development of real-time simulators aids in studying new signal processing techniques, making the simulation of this pulse-shaping circuit essential. This work explores the use of the Impulse Invariant Method for transfer function digitization and the implementation of an Infinite Impulse Response (IIR) filter to represent this digitized response. The IIR filter approach is a novel contribution in this context, providing a closer approximation to the physical model. To achieve this, delays were introduced into the original transfer function to ensure compatible sampling. The implementation of the filter using an FPGA (Field Programmable Gate Array) proved to be efficient, achieving satisfactory results with minimal resource usage while operating at the same collision frequency as the LHC.

Resumo: O experimento ATLAS (***A T**horoida**L A**paratu**S***), um dos principais detectores do Grande Colisor de Hádrons (LHC), analisa colisões do tipo próton-próton no Calorímetro Hadrônico (TileCal), onde os produtos dessas colisões são absorvidos e lidos pelo sistema de detecção. Para processar esses sinais, um conformador de pulso analógico é utilizado antes da reconstrução do sinal. O desenvolvimento de simuladores em tempo real auxilia estudos de novas técnicas de processamento dos sinais, e a simulação desse circuito de adequação do pulso é importante. Este trabalho aborda o uso do *Impulse Invariant Method* para digitalização da função de transferência e a implementação de um filtro de Resposta Impulsiva Infinita (IIR) que represente essa resposta digitalizada. A abordagem do filtro IIR é uma novidade neste cenário, trazendo uma aproximação maior ao modelo físico. Para atingir o objetivo, foi necessário usar atrasos na função de transferência original para uma amostragem compatível com o que se desejava representar. O uso do FPGA (*Field Programmable Gate Array*) para a implementação do filtro mostrou-se eficiente, atingindo resultados satisfatórios com pouco uso de recursos do dispositivo e conseguindo trabalhar na mesma frequência de colisões do LHC.

Keywords: High-Energy Physics; Shapper Circuit; IIR Filter; FPGA; TileCal.

Palavras-chaves: Física de Altas Energias; Circuito de Conformação; Filtro IIR; FPGA; TileCal.

1. INTRODUÇÃO

Experimentos em física de altas energias cumprem um papel fundamental no avanço tecnológico e científico. O objetivo principal é estudar a matéria em sua composição, a interação entre as mesmas, a energia das partículas, a compreensão do espaço-tempo, entre outros. Para atingir as descobertas desejadas, uma série de equipamentos de instrumentação com alto valor tecnológico é aplicada para que a precisão das medidas seja a mais próxima da realidade.

Neste contexto, o Grande Colisor de Hádrons (LHC - *Large Hadron Collider*) é o maior e mais energético acelerador de partículas em operação atualmente. O CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) é a organização que gerencia o LHC e é composto por uma série de pesquisadores ao redor do mundo (Solans Sanchez, 2013), incluindo do Brasil, que se tornou estado-membro em 2024. O LHC é constituído por um anel de 27 km, construído no subsolo entre as fronteiras da Suíça e França, e realiza colisões do tipo próton-próton. Esses feixes de prótons

são acelerados a uma velocidade próxima à da luz e são forçados a se chocar.

As colisões ocorrem em pontos estratégicos, onde os detectores estão localizados. O LHC possui quatro detectores ao longo da sua circunferência, que são o ATLAS (***A*** *Thoroida**L*** ***A**parattu**S***), CMS (*Compact Muon Solenoid*), ALICE (*A Large Ion Collider Experiment*) e o LHCb (*Large Hadron Collider Beauty*). Cada um dos detectores tem um objetivo de estudo específico dos produtos gerados pelas colisões por meio de sua construção.

O experimento ATLAS é um dos principais detectores do LHC e foi projetado para estudar uma série de fenômenos físicos, possuindo quatro subdetectores, que são o calorímetro hadrônico, o calorímetro eletromagnético, o espectrômetro de múons e o detector de traço (The ATLAS Collaboration, 2008). Cada um é construído de uma forma e tem a função de detectar partículas específicas. Destaca-se o calorímetro hadrônico, que também é conhecido como Calorímetro de Telhas ou TileCal; este interage com partículas conhecidas como hádrons.

O sistema de leitura do TileCal é segmentado em módulos, totalizando 64 módulos. Os módulos formam o barril longo (LB) e o barril estendido (EB), e são construídos com aço e telhas cintilantes, que servem para absorver a energia do hádron e gerar o sinal luminoso referente à energia da partícula, respectivamente (The ATLAS Collaboration, 2008). Dessa forma, as partículas resultantes da colisão atravessam essas estruturas dos módulos, depositando energia neles até que toda ela seja absorvida pelo calorímetro.

O sinal luminoso gerado é transmitido via fibras ópticas até os tubos fotomultiplicadores PMTs, que são sensores que transformam energia luminosa em um sinal elétrico analógico com amplitude proporcional à energia da partícula. A saída das PMTs é conectada a um circuito eletrônico de leitura que condiciona o sinal analógico para que seja digitalizado. A digitalização ocorre em uma frequência de 40 MHz, que é sincronizada com as colisões do LHC e com os outros sistemas de digitalização dos demais experimentos (Anderson et al., 1998).

Para que a digitalização de um pulso gerado pela PMT seja possível, um circuito de conformação do pulso é aplicado para alongá-lo e, assim, respeitar a frequência de Nyquist (Anderson et al., 1998). Se o pulso original fosse digitalizado sem qualquer adequação, seriam necessárias frequências bem elevadas, em conjunto com conversores analógico-digitais de maior complexidade, elevando o custo unitário de cada módulo do sistema de leitura do TileCal. A conformação do sinal interfere no mesmo, adicionando componentes que alteram a resposta ao impulso do canal de leitura do calorímetro.

A reconstrução do sinal proveniente dos canais de leitura é uma parte importante do experimento para a identificação da partícula, detectando a energia desta, assim como o instante em que ela passou. Técnicas como o Filtro Ótimo (OF) (Fullana et al., 2005) e o Filtro Casado (MF) (Ramos et al., 2004) são utilizadas nos sistemas de detecção do ATLAS com esse propósito.

O desenvolvimento de novas técnicas de filtragem e reconstrução do sinal é um passo importante para o aprimoramento e a melhoria dos processos de identificação de partículas, principalmente para a atualização do LHC, e, consequentemente, do ATLAS e do TileCal. O colisor passará por uma modernização dos sistemas, tornando-se capaz de processar maiores taxas de colisões entre próton-próton, o que levará a uma depreciação das técnicas clássicas de reconstrução utilizadas (Hristova and the ATLAS Collaboration, 2018).

Dessa forma, para um estudo dessas novas soluções, é importante o desenvolvimento de um simulador que retrate da forma mais fidedigna possível os eventos ocorridos nas colisões e permita verificar se realmente há uma melhora no processo de reconstrução do sinal. Uma das etapas importantes do simulador é representar de forma adequada o processo de conformação do sinal das PMTs, que é um processo realizado por meio de um circuito eletrônico analógico.

Um simulador em tempo real do canal de leitura do TileCal em FPGA foi discutido em (Luna et al., 2024), mas o circuito de conformação do sinal foi realizado por meio de um filtro de resposta ao impulso finito (FIR), utilizando o truncamento da resposta ao impulso do circuito amostrada em uma quantidade finita de pontos.

Este trabalho tem como objetivo o estudo de uma nova representação do circuito conformador do sinal, utilizando a estratégia de um filtro de resposta ao impulso infinito (IIR), por meio da representação digital da função de transferência do circuito original, aproximando o modelo ainda mais da resposta original do canal de leitura do TileCal e permitindo avaliar melhor os modelos de reconstrução propostos operando em uma frequência de 40 MHz.

2. SISTEMA DE LEITURA DO CALORÍMETRO

As telhas cintilantes da estrutura do TileCal são as que fornecem os sinais luminosos para que as PMTs os transformem em um sinal elétrico. O efeito fotoelétrico é utilizado para essa conversão de sinais, havendo a multiplicação de elétrons. Devido à alta velocidade em que ocorre o efeito, é possível considerar que as PMTs geram um impulso com amplitude proporcional à energia depositada no material do TileCal. (Webster and Eren, 2017)

Por se tratar de um impulso, a amostragem do sinal das PMTs não é simples e exige circuitos de alta velocidade. Então, o circuito de conformação do sinal, o 7-*Poles Shaper*, alonga o sinal e permite usar ADC de menores frequências em etapas posteriores, reduzindo custos do sistema de leitura. Como a amplitude do sinal após a conformação do pulso tem valores pequenos, este sistema possui duas cadeias de amplificação trabalhando em paralelo, que são de alto ganho (*High-Gain Amp* - $\times 16$) e baixo ganho (*Low-Gain Amp* - $\times 1$. O primeiro circuito de amplificação normalmente é o utilizado, mas caso ocorra amplitude máxima suportada pelo ADC, a amplificação de baixo ganho é utilizada.

O circuito de conformação do sinal está representado pela Figura 1. Este circuito é um filtro de Bessel (Anderson et al., 2005) que tem a função de adequar a banda de frequência da resposta em frequência do pulso de entrada (que é o sinal da PMT). Dessa forma, o pulso é alongado, permitindo trabalhar na frequência de 40 MHz, que é a que

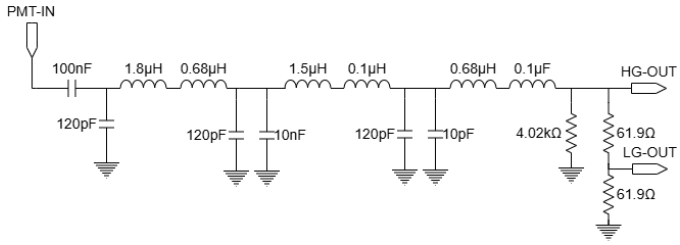

Figura 1. Circuito de condicionamento do pulso da PMT. Ajustado de Anderson et al. (2005)

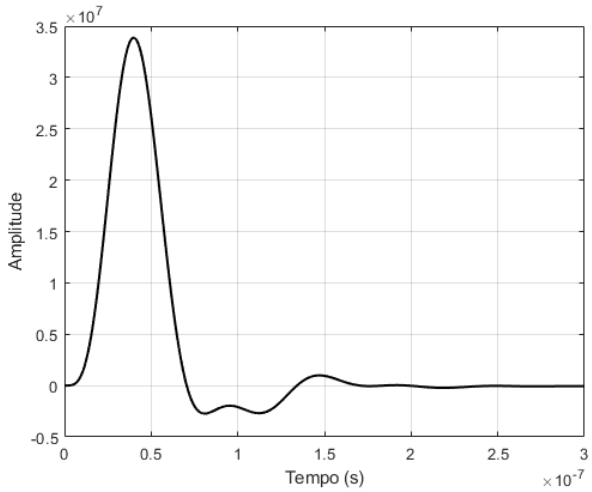

Figura 2. Resposta ao impulso da função de transferência do Circuito de Conformação

o colisor opera (Anderson et al., 1998). Para este trabalho, apenas o sinal de alto ganho (HG-OUT) é considerado.

A função de transferência do circuito descrito pode ser representada pela Equação (1), e sua resposta ao impulso está representada pela Figura 2. Está sendo representado um sinal analógico, com 4 componentes. De modo a sintetizar essa mesma resposta ao impulso em um circuito digital, é possível encontrar uma função de transferência discreta que gere a sequência correta dos pontos na frequência desejada de 40 MHz.

$$H(s) = \frac{1.80 \cdot 10^7 s - 5.92 \cdot 10^{14}}{s^2 + 5.04 \cdot 10^7 s + 1.63 \cdot 10^{16}} - \frac{7.21 \cdot 10^4}{s + 7.20 \cdot 10^4} - \\ - \frac{7.98 \cdot 10^7 s - 2.11 \cdot 10^{14}}{s^2 + 6.48 \cdot 10^7 s + 4.05 \cdot 10^{15}} + \frac{6.19 \cdot 10^7}{s + 6.28 \cdot 10^7} \quad (1)$$

3. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIGITALIZADA

A função de transferência digitalizada do circuito de conformação do pulso da PMT permite a representação do circuito analógico através de simulações em computadores e também em sistemas digitais como os FPGAs. Essa função de transferência digitalizada é mais precisamente sintetizada por um Filtro de Resposta Impulsiva Infinita (IIR), não sendo necessário o uso de filtros de Resposta Impulsiva Finitos (FIR) truncados.

Em Luna et al. (2024), um simulador em tempo real desenvolvido em FPGA do sistema de leitura do calorímetro foi apresentado utilizando um filtro FIR para representar a resposta do circuito de conformação. Mas para uma resposta ao impulso como mostrado na Figura 2, existe uma componente exponencial com amplitude muito baixa e de longa duração, que influencia nas análises que envolvem alta taxa de ocupação das células. Dessa forma, seria necessário um filtro FIR com muitos pesos (cerca de 50.000), inserindo uma complexidade indesejada e tornando impraticável em termos de recursos.

Um filtro IIR é importante para que este simulador se aproxime ainda mais da operação original do sistema, economizando recursos do sistema onde é aplicado.

3.1 Impulse Invariant Method

O método do impulso invariante (*Impulse Invariant Method*) é uma técnica amplamente utilizada para transformar funções de transferência contínuas em funções de transferência digitais (Parks and Burrus, 1987; Rabiner and Gold, 1975). Tal método baseia-se na correspondência direta entre as respostas ao impulso dos sistemas contínuos e discretos, garantindo que a sequência de amostras do sistema digital corresponda à amostragem da resposta ao impulso do sistema analógico. Essa transformação é feita através da Equação (2). (Smith, 2007)

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{A_k(1 - e^{p_k T})}{1 - e^{p_k T} z^{-1}} \quad (2)$$

onde T é o período de amostragem do sistema discreto e p_k são os pólos da função de transferência contínua. Essa relação garante que a resposta ao impulso do sistema digital seja uma versão amostrada da resposta ao impulso do sistema analógico.

A função de transferência discreta é obtida através dos polinômios complexos do circuito de conformação e está representada pela Equação (3). Foi considerado um período de amostragem de 25 ns, levando em conta que o LHC trabalha a uma frequência de 40 MHz. Dessa forma, é possível gerar a resposta ao impulso dessa nova função de transferência digital, que está representada pelo gráfico da Figura 3. Foi considerada a resposta ao impulso normalizada, para que fosse possível comparar as funções de transferência original e a discretizada.

$$H(z) = \frac{5.32 \cdot 10^{-1} + 2.82 \cdot 10^{-1} z^{-1}}{1 + 1.07 \cdot 10^0 z^{-1} + +2.84 \cdot 10^{-1} z^{-2}} - \\ - \frac{2.36 \cdot 10^0 + 8.65 \cdot 10^{-1} z^{-1}}{1 - 1.77 \cdot 10^{-1} z^{-1} + 1.98 \cdot 10^{-1} z^{-2}} - \\ - \frac{5.32 \cdot 10^{-1}}{1 - 9.98 \cdot 10^{-1} z^{-1}} + \frac{1.83 \cdot 10^0}{1 - 2.08 \cdot 10^{-1} z^{-1}} \quad (3)$$

3.2 Amostragem a partir do pico

É possível observar na Figura 3 que não foi possível amostrar o pico máximo da resposta do impulso original, quando utiliza-se a frequência de 40 MHz. Em calorimetria, é importante sincronizar o sistema de aquisição com o instante de pico do sinal, para que o tempo de voo das partículas seja corretamente determinado.

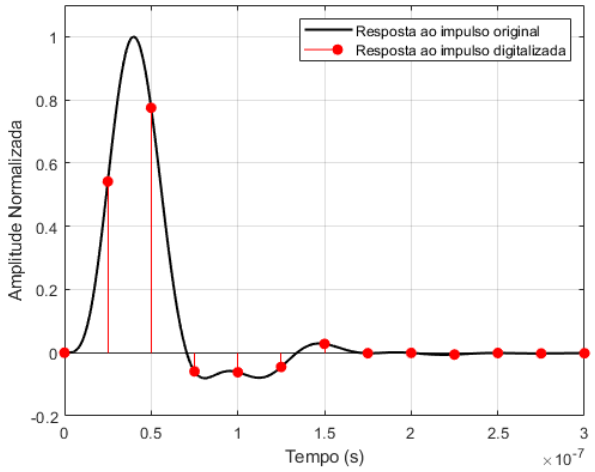

Figura 3. Resposta ao impulso da função de transferência digitalizada em comparação com a resposta ao impulso original

Uma forma de contornar esse problema em particular, é aplicando um atraso no domínio do tempo da função de transferência contínua para que posteriormente seja realizada a transformação em um sistema discreto. Esse atraso pode ser encontrado através da diferença entre o instante onde ocorre o pico do pulso (t_p) em tempo contínuo e o instante da amostra $n = 2$, o que significa o instante de 50 ns. O atraso no domínio do tempo pode ser efetuado concatenando a função de transferência $e^{-d \cdot s}$ ao sistema original.

No entanto, aplicar diretamente a exponencial no domínio S gera uma função de transferência não linear impraticável de ser implementada. Dessa forma, propõe-se a aproximação de Padé de primeira ordem de modo a manter a característica polinomial no domínio Z e sua linearidade na implementação em hardware, conforme a equação 4.

$$e^{-d \cdot s} \approx \frac{2 - d \cdot s}{2 + d \cdot s} \tag{4}$$

Duas abordagens são possíveis para prosseguir com a análise. Uma seria aplicar o atraso para cada componente da função de transferência contínua ou aplicar na função de transferência completa do sistema. A primeira abordagem inclui um pólo a mais para cada componente, totalizando 12 pólos, enquanto a segunda apenas um pólo é adicionado no sistema antes da digitalização. No caso deste trabalho, a segunda abordagem mostrou-se mais interessante pois a resposta foi satisfatória utilizando menos pólos.

Ao aplicar o atraso e realizar a transformação, obtemos a função de transferência digital representada pela Equação (5) e a resposta ao impulso discreta representada pela Figura 4.

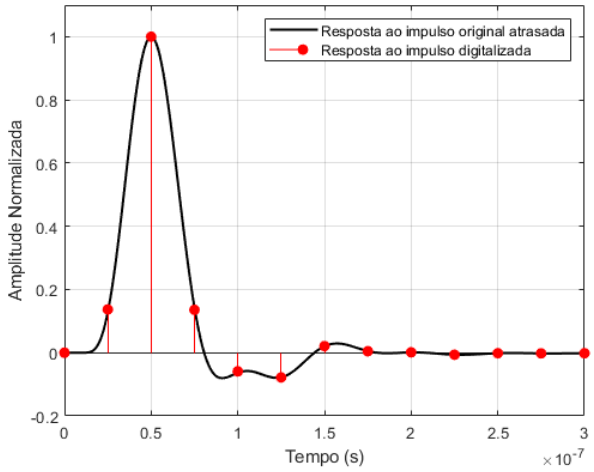

Figura 4. Resposta ao impulso da função de transferência digitalizada em comparação com a resposta ao impulso original atrasada

$$\begin{aligned} H(z) = {} & \frac{5.37 \cdot 10^{-1} + 2.88 \cdot 10^{-1} z^{-1}}{1 + 1.07 \cdot 10^{0} z^{-1} + +2.84 \cdot 10^{-1} z^{-2}} - \\ & - \frac{3.81 \cdot 10^{0} + 3.64 \cdot 10^{-1} z^{-1}}{1 - 1.77 \cdot 10^{-1} z^{-1} + 1.98 \cdot 10^{-1} z^{-2}} - \\ & - \frac{2.10 \cdot 10^{-2}}{1 - 9.98 \cdot 10^{-1} z^{-1}} + \frac{3.53 \cdot 10^{0}}{1 - 2.08 \cdot 10^{-1} z^{-1}} - \\ & - \frac{2.59 \cdot 10^{-1}}{1 - 7.10 \cdot 10^{-2} z^{-1}} \end{aligned} \tag{5}$$

É possível observar que, desta forma, a nova função de transferência consegue amostrar o pico máximo do pulso, atingindo o objetivo desejado. Assim, um filtro IIR pode ser desenvolvido para simular o circuito de conformação.

4. FILTRO IIR COMO GERADOR DE PULSO

Através da função de transferência digital, consegue-se encontrar a relação entre entrada e saída do sistema que se desejava representar. Em situações onde existem pólos e zeros na função de transferência, é possível representar o sistema através de um filtro IIR. (Lai, 2003)

De acordo com a Equação (5), o simulador do pulso será descrito pela soma de 5 filtros IIR de primeira ou segunda ordem. Esses filtros estão representados a seguir.

$$\begin{aligned} y_1[n] = {} & 5.37 \cdot 10^{-1} \cdot x[n] + 2.88 \cdot 10^{-1} \cdot x[n-1] - \\ & - 1.07 \cdot 10^{0} \cdot y_1[n-1] - 2.84 \cdot 10^{-1} \cdot y_1[n-2] \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} y_2[n] = {} & -3.81 \cdot 10^{0} \cdot x[n] - 3.64 \cdot 10^{-1} \cdot x[n-1] + \\ & + 1.77 \cdot 10^{-1} \cdot y_2[n-1] - 1.98 \cdot 10^{-1} \cdot y_2[n-2] \end{aligned} \tag{7}$$

$$y_3[n] = -2.10 \cdot 10^{-2} \cdot x[n] + 9.98 \cdot 10^{-1} \cdot y_3[n-1] \tag{8}$$

$$y_4[n] = 3.53 \cdot 10^{0} \cdot x[n] + 2.08 \cdot 10^{-1} \cdot y_4[n-1] \tag{9}$$

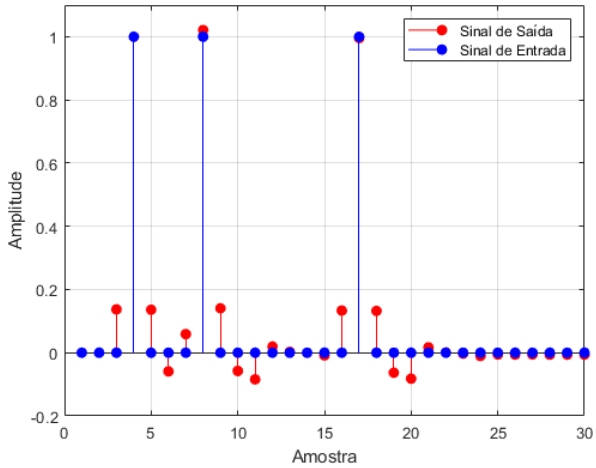

Figura 5. Sinais de entrada $x[n]$ e de saída do filtro IIR $y[n]$ sintetizado com a função de transferência digitalizada

$$y_5[n] = -2.59 \cdot 10^{-1} \cdot x[n] + 7.10 \cdot 10^{-2} \cdot y_5[n-1] \quad (10)$$

sendo que, $y_M[n]$ representa a saída do filtro M (para $1 \leq M \leq 5$), enquanto a entrada é representada por $x[n]$.

A Equação (11) representa a saída final do filtro IIR.

$$y[n] = y_1[n] + y_2[n] + y_3[n] + y_4[n] + y_5[n] \quad (11)$$

Se for aplicado, por exemplo, uma sequência de 3 impulsos unitários, obtém-se o resultado da Figura 5.

4.1 Filtro IIR em FPGA

Um circuito integrado muito utilizado em processamento digital de sinais é o FPGA (*Field Programmable Gate Array*) devido à sua capacidade de operar em altas frequências, usando uma estrutura de processamento em paralelo e sem limitação de número de bits do sinal. O uso deste dispositivo em um simulador em tempo real de um calorímetro com uma frequência de 40 MHz para testes de técnicas de reconstrução do sinal é justificado.

Por sintetizar circuitos digitais, os FPGAs trabalham nativamente com operações aritméticas de números inteiros. Uma forma de representar os coeficientes dos filtros é usar a representação de ponto fixo QX.Y, onde X é o número de bits da parte inteira do número e Y, o número de bits da parte decimal. Assim, é preciso analisar os coeficientes dos filtros IIR e também as operações envolvidas para determinar corretamente o número de bits para cada parte do número. Uma escolha equivocada pode levar à divergência na resposta obtida, bem como à instabilidade de filtros IIR. Nas simulações realizadas, uma representação insuficiente das casas decimais dos pesos dos filtros levou à supressão de componentes importantes da resposta ao impulso original. Uma importante componente exponencial de baixa amplitude não estava presente no teste realizado, sendo necessária a adequação da quantização previamente escolhida.

Em termos práticos, a posição do ponto fixado equivale a implementar um ganho aos coeficientes e ao sinal de

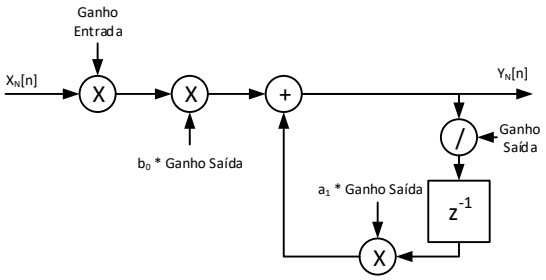

Figura 6. Diagrama de blocos representando o filtro IIR de primeira ordem implementado no FPGA

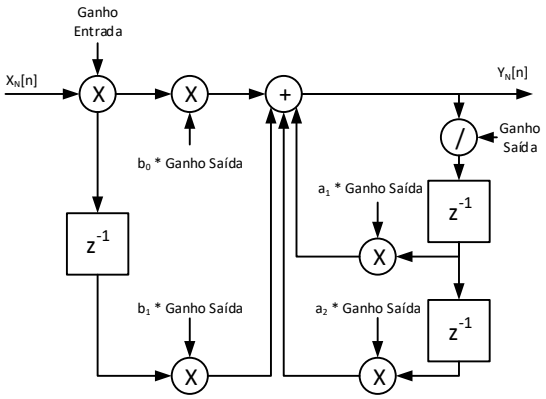

Figura 7. Diagrama de blocos representando o filtro IIR de segunda ordem implementado no FPGA

entrada. O filtro IIR contendo os pesos com um ganho aplicado, necessita de atenção ao ser desenvolvido. No processo de realimentação da saída do filtro, o ganho deve ser descontado; caso contrário, haveria uma realimentação positiva e o filtro iria saturar, levando a resultados errôneos. Nas Figuras 6 e 7 estão demonstrados diagramas em blocos dos filtros IIR de primeira e segunda ordem implementados no FPGA, respectivamente.

Neste trabalho, foram escolhidos os ganhos de 2^{32} para os dados de entrada e 2^{10} para os pesos do filtro, utilizando os formatos Q1.31 na entrada e Q1.48 na saída dos filtros. Os valores dos ganhos e do formato de representação se mantiveram os mesmos para todos os 5 filtros implementados por uma questão de simplicidade de implementação. Esses ganhos poderiam ser diferentes para cada filtro IIR, mas teria que ser feita uma readequação para combinar todas as saídas. O resultado da resposta ao impulso do sistema no FPGA está representado na Figura 8.

Pode-se observar que, mesmo na utilização de operações de ponto fixo, aproximando a resposta do circuito através de uma função de transferência digitalizada e técnicas de filtro IIR, foi possível simular de uma forma muito próxima o pulso gerado pelo sistema de leitura do TileCal.

De modo a verificar os recursos necessários para a realização da resposta em frequência deste circuito de conforma-

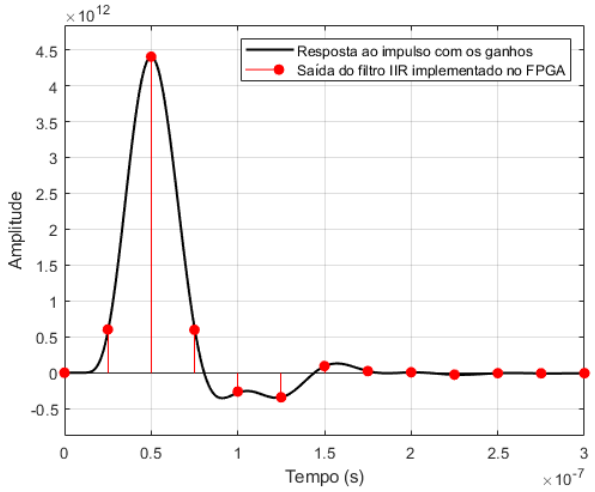

Figura 8. Saída do filtro IIR implementado no FPGA comparado com a Resposta ao impulso original atrasada após aplicar os ganhos

ção, utilizou-se como base a placa DE0-Nano-SoC desenvolvida pela Terasic, que utiliza uma Cyclone V da Intel. A mesma foi escolhida por estar disponível para testes no laboratório. Os recursos necessários estão representados na Tabela 1. Importante destacar que foram utilizados poucos recursos da placa para atingir o objetivo e que o mesmo consegue atingir a frequência de operação do TileCal, que é de 40 MHz.

Considerando a natureza massivamente paralela do sistema de leitura do TileCal envolvendo milhares de canais, o fato de ter uma resposta ao impulso correspondente à resposta original utilizando poucos recursos computacionais torna a aplicação relevante para um simulador em tempo real dos sinais.

Tabela 1. Recursos utilizado na placa DE0-Nano-SoC.

Recurso	Número	Porcentagem do FPGA
Lógica (em ALM)	446	3%
Registradores	95	-
Pinos	84	27%
Blocos de Bits de Memória	0	0%
Blocos DSP	22	26%
Frequência Máxima	82.78 MHz	-

5. CONCLUSÃO

Simuladores em tempo real são importantes para experimentos de alta taxa de eventos como o LHC. Este trabalho apresentou uma forma de representar o circuito de conformação do sistema de leitura do TileCal através de uma função de transferência digital e a aplicação de filtro IIR para atingir a resposta. Para conseguir encontrar a função correta, assim como se opera no TileCal, foi preciso atrasar a resposta original do sistema para que a digitalização ocorresse de forma satisfatória.

Além disso, foi possível observar que pouco recurso do FPGA foi utilizado, o que é importante para um simulador embarcado que descreve um sistema de múltiplos canais. Outra contribuição importante do trabalho é que o fato de não se usar um filtro FIR truncado permite economizar memória com um pulso padrão longo a ser convoluído e deixando a resposta mais próxima do original.

REFERÊNCIAS

Anderson, K., Gupta, A., Merritt, F., Oreglia, M., Pilcher, J., Sanders, H., Shochet, M., Tang, F., Teuscher, R., Wu, H., Blanchot, G., Cavalli-Sforza, M., and Korolkov, I. (2005). Design of the front-end analog electronics for the atlas tile calorimeter. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 551(2), 469–476. doi:https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.06.048.

Anderson, K., Pilcher, J., Sanders, H., Tang, F., Berglund, S., Bohm, C., Holmgren, S.O., Jon-And, K., Blanchot, G., and Cavalli-Sforza, M. (1998). Front-end electronics for the atlas tile calorimeter.

Fullana, E., Castelo, J., Castillo, V., Cuenca, C., Ferrer, A., Higón, E., Iglesias, C., Munar, A., Poveda, J., Ruiz-Martinez, A., Salvachúa, B., Solans, C., Teuscher, R., and Valls, J. (2005). Optimal Filtering in the ATLAS Hadronic Tile Calorimeter. Technical report, CERN, Geneva.

Hristova, I. and the ATLAS Collaboration (2018). Future plans of the atlas collaboration for the hl-lhc. *Few-Body Systems*, 59(6), 137. doi:10.1007/s00601-018-1459-7.

Lai, E. (2003). 7 - infinite impulse response (iir) filter design. In E. Lai (ed.), *Practical Digital Signal Processing*, 145–170. Newnes, Oxford. doi:https://doi.org/10.1016/B978-075065798-3/50007-2.

Luna, F.C. et al. (2024). Real-time fpga-based simulator for the tile calorimeter readout system in the atlas experiment. In *Anais do Encontro Nacional de Modelagem Computacional e Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais*.

Parks, T. and Burrus, C. (1987). *Digital Filter Design*. Topics in Digital Signal Processing. Wiley.

Rabiner, L. and Gold, B. (1975). *Theory and Application of Digital Signal Processing*. Prentice-Hall signal processing series. Prentice-Hall.

Ramos, R., Seixas, J., and Cerqueira, A. (2004). A matched filter system for muon detection with tilecal. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 534(1), 165–169. doi:https://doi.org/10.1016/j.nima.2004.07.041. Proceedings of the IXth International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research.

Smith, J.O. (2007). *Introduction to Digital Filters with Audio Applications*. URL `https://ccrma.stanford.edu/~jos/filters/`. Online book, accessed on 20 Feb. 2025.

Solans Sanchez, C. (2013). Status of the atlas calorimeters: their performances after two years of lhc operation and plans for future upgrades. In *Proceedings of 36th International Conference on High Energy Physics*, PoS(ICHEP2012), 496. Sissa Medialab, Trieste, Italy.

The ATLAS Collaboration (2008). The ATLAS experiment at the CERN large hadron collider. *Journal of Instrumentation*, 3(08), S08003.

Webster, J.G. and Eren, H. (2017). *Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook: Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement*. CRC Press, 2 edition.